

JUAN MANUEL RUIZ MUÑOZ

Petrer, Alicante, España ◊ +34 678 23 12 12 ◊ juanmanuelruiz383@gmail.com ◊ [GitHub](#) ◊ [LinkedIn](#) ◊ [Sitio Web](#)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Vraia Corp.

ML Engineer · Computer Vision

06/2025 – Presente

Elche, Alicante, España

- Diseño y entrenamiento de modelos de detección de defectos con PyTorch y TensorFlow (CNNs, Vision Transformers, YOLO) para inspección industrial en la industria del neumático.
- Desarrollo de pipelines ETL para extracción, transformación y carga de datasets visuales a escala industrial, incluyendo preprocesamiento y aumento de datos.
- Fine-tuning y validación de modelos pre-entrenados optimizados para producción en tiempo real.
- Definición e implementación de métricas de evaluación: Precision, Recall, F1-Score, mAP, IoU.
- Despliegue de modelos con Docker y seguimiento de experimentos con MLflow y TensorBoard.
- Redacción y revisión de documentación técnica de arquitecturas, datasets y pipelines de entrenamiento.
- Colaboración interdisciplinaria con equipos de ingeniería e investigación.

AIR Institute & Grupo de investigación BISITE

Data Scientist & AI Researcher

06/2024 – 06/2025

Salamanca, Castilla y León, España

- Diseño e implementación de soluciones ML/IA para proyectos de Visión Computacional (detección de objetos, clasificación, segmentación), NLP y redes neuronales profundas.
- Gestión del ciclo completo de proyectos ML: requisitos, desarrollo, validación y documentación técnica.
- Investigación aplicada de técnicas *state-of-the-art* en IA y adaptación a casos de uso reales con clientes.
- Reuniones con clientes para comprensión de requisitos y adaptación de soluciones; colaboración multidisciplinaria.

Universidad Miguel Hernández

Investigador en el grupo SCOLab – Contrato de prácticas

01/2024 – 07/2024

Elche, Alicante, España

- Desarrollo e investigación de técnicas Lagrangianas para la identificación automática de situaciones de bloqueo atmosférico.
- Colaboración en otros proyectos del grupo relacionados con la física atmosférica.

EDUCACIÓN

Universidad de Alicante

Sant Vicent del Raspeig, Alicante, España

Grado en Física

2020 – 2024

- Trabajo de fin de grado: *Un método Lagrangiano para la identificación de situaciones de bloqueo atmosférico*.
- Durante estos años, combiné los estudios con asignaturas del Grado en Matemáticas (+120 ECTS), en el programa de estudios simultáneos de la Universidad de Alicante.

Universidad de Salamanca

Salamanca, Castilla y León, España

Beca de movilidad SICUE para el grado en Física y Matemáticas

2022 – 2023

PUBLICACIONES

- **DCAI'25:** *AI-Powered Ontology-Based Architecture for Misinformation Detection in Fiction Works*. [PDF]
- **En desarrollo:** *A Lagrangian Method for the Identification of Atmospheric Blocking Situations*.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Python

Frameworks & librerías: PyTorch, TensorFlow, Keras, scikit-learn, Transformers, OpenCV, Pandas, NumPy, Matplotlib

R & Excel

Análisis estadístico

Machine Learning Ops

MLflow, TensorBoard

Control de versiones

Git & GitHub

Contenedores

Docker

Cloud

AWS (Cloud Technical Essentials)

Entornos de desarrollo

VSCode, Cursor, Spyder, Jupyter Notebook

Procesadores de texto

L^AT_EX, Word

OTROS DATOS DE INTERÉS

Certificados

- Introduction to Front-End Development
- AWS Cloud Technical Essentials
- Build Basic Generative Adversarial Networks (GANs)
- Council of Europe Level B1: Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Preliminary).

Voluntariado

- Tareas de divulgación en la *Nit de la Investigació* 2023 (Universitat de Alicante).